



En todo este documento sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Además, si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $\frac{\partial f}{\partial x} = f_x = D_1 f$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = f_y = D_2 f$. Si $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente derivable, entonces $g^{(n)}$ significa la derivada n veces a g .

Teorema 1: Regularidad de funciones conocidas

1. Las funciones polinomiales:

$$\begin{aligned} p: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \end{aligned}$$

con $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, son infinitamente derivables.

2. Las funciones seno y coseno:

$$\text{sen}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{cos}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

son infinitamente derivables.

3. La función exponencial:

$$\begin{aligned} \exp: \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto e^x \end{aligned}$$

es infinitamente derivable.

4. La función logaritmo:

$$\ln: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

es infinitamente derivable.

5. Las funciones racionales: Sean p, q dos polinomios. Entonces

$$\begin{aligned} f: \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{p(x)}{q(x)} \end{aligned}$$

son infinitamente derivables.

6. Las raíces n -ésimas:

$$\begin{aligned} f: [0, \infty[&\longrightarrow [0, \infty[\\ x &\longmapsto \sqrt[n]{x} \end{aligned}$$

son continuas. Además, son infinitamente derivables en $\mathbb{R}^+$.

7. La función valor absoluto:

$$|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$$

es continua.

8. La norma euclidiana:

$$\begin{aligned}\|\cdot\|: \mathbb{R}^n &\longrightarrow [0, \infty[\\ x &\longmapsto \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}\end{aligned}$$

es continua.

1. Introducción

Definición 1: Clasificación de las ecuaciones diferenciales

Una ecuación diferencial (ED), es cualquier ecuación con al menos una derivada. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según distintos criterios:

1. Por el tipo:

- Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO): Involucra derivadas respecto a una sola variable independiente.
- Ecuación Diferencial Parcial (EDP): Involucra derivadas parciales respecto a dos o más variables independientes.

2. Por el orden: El orden de una ecuación es la derivada (o derivada parcial) de mayor orden que aparece.

Ejemplo 1. La ecuación $y'' + 2xy = e^x$ es de segundo orden.

3. Por el número de ecuaciones:

- EDO individual: Contiene una sola ecuación.
- Sistema de ecuaciones: Conjunto de ecuaciones diferenciales interdependientes.

4. Por la linealidad: La EDO es lineal si la función desconocida y sus derivadas aparecen en forma lineal. Su forma general es:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Ejemplo 2. La ecuación $y' = y^2$ es no lineal.

a) Por la homogeneidad: La EDO es Homogénea si el término independiente $g(x)$ es igual a cero en todos los puntos, es decir:

$$a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = 0$$

b) Por el tipo de coeficientes:

- Coeficientes constantes: Los coeficientes a_i son constantes reales o complejas.
- Coeficientes variables: Los coeficientes dependen de la variable independiente.

Definición 2: Solución

Dada una ecuación diferencial ordinaria, el objetivo es encontrar:

1. Una función que satisfaga la EDO, y
2. un intervalo I en donde la función solución exista y además sea derivable.

Hay varios tipos de soluciones:

1. Solución general: Tiene tantas constantes (desconocidas) como el orden de la EDO.
2. Solución particular: La solución general con las constantes determinadas por las condiciones dadas.
3. Solución explícita: Se muestra la ley de asignación de la función solución.
4. Solución implícita: No se puede despejar la variable dependiente de la expresión solución.
5. Solución Singular: Es una solución que no forma parte de la solución general de la EDO.

Teorema 2: Diferencial

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua y sea $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable. Entonces para todo $x \in I$,

$$g'(x) = f(x, g(x)) \implies dg(x) = f(x, g(x))dx.$$

El teorema anterior se utiliza de la siguiente forma



$$y' = f(x, y) \implies dy = f(x, y)dx,$$

en donde se suele omitir la dependencia de y a x .

Definición 3

Una EDO se puede presentar en su forma diferencial:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

que es equivalente a

$$y' = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}$$

si $N(x, y) \neq 0$.

2. Métodos de Solución

Teorema 3: Factor integrante

Sean p, q funciones continuas. Un factor integrante de la EDO lineal de primer orden

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$$

es la función $u(x) = \exp\left(\int p(x)dx\right)$. Además, la solución general de la EDO es

$$y(x) = \frac{\int u(x)q(x)dx}{u(x)}.$$

Definición 4: EDO separable

Una EDO separable es una ecuación de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

con f y g funciones continuas.

Observación. Las EDO separables se pueden expresar así

$$\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx.$$

Luego, se integran ambos lados para obtener la solución general. Posteriormente, se debe analizar el caso, en el que las soluciones son funciones constantes.



Al momento de operar las variables, se debe considerar las restricciones respectivas. Si la restricción es sobre la variable independiente, se generan intervalos de análisis de solución; restricciones sobre la variable dependiente obligan a analizar soluciones constantes.

Definición 5: EDO exacta

Se considera la EDO:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

con M, N funciones de dos variables continuas. Esta EDO es exacta si cumple la condición:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

En este caso, existe una función potencial $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \quad \text{y} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y),$$

y la solución general de la EDO es:

$$F(x, y) = C \in \mathbb{R}.$$

Observación. No es necesario despejar una u otra variable.

Definición 6: Factor integrante para EDOs exactas

Cuando la ecuación no es exacta, se podría transformar en exacta multiplicando por un factor integrante $\mu(x, y)$. Si

$$\frac{M_y - N_x}{N} \text{ solo depende de } x \quad \text{o} \quad \frac{M_y - N_x}{M} \text{ solo depende de } y,$$

se consideran los casos:

- Si $\mu = \mu(x)$, se toma:

$$\ln(\mu(x)) = \int \frac{M_y - N_x}{N} dx.$$

- Si $\mu = \mu(y)$, se toma:

$$\ln(\mu(y)) = \int \frac{N_x - M_y}{M} dy.$$

- Si $\mu = \mu(x, y)$, sólo se considera el caso en el que M y N son polinomios y se toma

$$\mu(x, y) = x^n y^m.$$

Si se halla un factor integrante adecuado, se multiplica toda la ecuación por este y se resuelve como una EDO exacta.

Observación. Existen EDOs para las que no existe ningún factor que las haga exactas.

 Una EDO puede ser exacta solamente en una región del plano xy .

Ejercicio 1. Resolver la EDO

$$(10 - 6y + e^{-3x}) dx - 2 dy = 0$$

1. Con factor integrante para que sea exacta.
2. Como EDO lineal de primer orden.

Cambio de Variable

Definición 7: EDO homogénea

Un campo escalar $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es homogéneo de grado $k \in \mathbb{N}$ si para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^2$.

Una EDO homogénea tiene la forma:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0,$$

donde M y N son funciones homogéneas del mismo grado. Es decir, existe un número real k tal

que:

$$M(tx, ty) = t^k M(x, y) \quad \text{y} \quad N(tx, ty) = t^k N(x, y).$$

Para resolverla, se usa el cambio de variable:

$$y = ux \equiv u = \frac{y}{x} \quad \text{o} \quad x = uy \equiv u = \frac{x}{y}.$$

Sustituyendo en la ecuación original, se obtiene una EDO que usualmente es separable.

Teorema 4

Una EDO es homogénea si y solo si se puede expresar

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

donde g es una función real continua.

Definición 8: Ecuación de Bernoulli

Una ecuación diferencial de Bernoulli es una EDO no lineal de primer orden de la forma:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

donde P y Q son funciones continuas y $n \in \mathbb{R}$, con $n \neq 0, 1$. Para resolver esta EDO, se considera el cambio de variable $z = \frac{1}{y^{n-1}}$. Entonces, aplicando esta sustitución, la ecuación de Bernoulli se transforma en una ecuación lineal en z :

$$z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

que puede resolverse mediante un factor integrante. Finalmente, se obtiene la solución expresando todo en términos de x y y .

3. Aplicaciones de EDO

Las EDOs se aplican en numerosos contextos del mundo real.

Observación. Dos variables son directamente proporcionales $y \propto x$ si y sólo si existe $C > 0$ tal que

$$y = Cx.$$

Para utilizar un modelo matemático se debe considerar los siguientes pasos:

1. Identificar claramente todas las variables y parámetros que intervienen en el fenómeno.
2. Especificar las dimensiones de las variables.
3. Plantear las condiciones iniciales si existen.
4. Interpretar el resultado obtenido.
5. Responder la pregunta.

Aplicaciones Importantes

A continuación, se presentan algunas aplicaciones típicas.

1. Crecimiento poblacional (modelo de Malthus):

El crecimiento proporcional de una población se describe mediante:

$$\frac{dP}{dt} = rP,$$

donde P es la población y r la tasa de crecimiento.

2. Decaimiento radiactivo:

La cantidad de átomos radiactivo de un objeto se desintegra con el tiempo según:

$$\frac{dA}{dt} = kA.$$

Observación. El interés compuesto también sigue esta regla.

3. Caída libre sin resistencia del aire:

El movimiento de un objeto que cae bajo la gravedad sin resistencia del aire se modela por:

$$\frac{dy}{dt} = -g,$$

donde g es la gravedad.

4. Caída libre con resistencia del aire:

El movimiento de un objeto que cae bajo la gravedad y la resistencia del aire se modela por:

$$m \frac{dv}{dt} = kv - mg,$$

donde m es la masa, g la gravedad, v la velocidad y k una constante de fricción.

5. Mezclas:

Cuando se mezcla dos fluido (uno en un tanque) con distintas concentraciones de una sustancia, se tiene que la cantidad de la sustancia en el tanque varía según:

$$\frac{dS}{dt} = \text{razón de entrada} - \text{razón de salida}.$$

6. Reacciones químicas (ley de velocidad de reacción):

Si sustancias A y B reaccionan para generar un compuesto C , la cantidad de C está dada por

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X),$$

donde k es la constante de reacción, y α y β son las cantidades iniciales de A y B .

7. Ley de enfriamiento de Newton:

La temperatura T de un objeto en un medio con temperatura ambiente T_a satisface:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a),$$

donde $k > 0$ depende de las propiedades térmicas del sistema.

8. Ecuación Logística:

Un modelo más complejo pero más ajustado a la población real de los países es el siguiente:

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$$

con $a, b > 0$ relacionadas con la natalidad y la mortalidad del país.

9. Modelo depredador-presa (Lotka–Volterra):

Las poblaciones de presas x y depredadores y evolucionan según:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy, \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy, \end{cases}$$

donde $a, b, c, d > 0$ son constantes que describen las tasas de nacimiento, muerte e interacción.